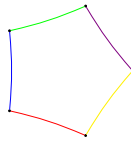


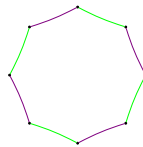
Gráficas y Juegos: Notas 25

Notamos que si coloreamos a todas las aristas de una gráfica de color diferente obtenemos una coloración propia, sin embargo, nos interesa encontrar coloraciones con el mínimo número de colores, lo que motiva esta definición:



Definición 1 Sea G una gráfica. Definimos el **índice cromático** como el mínimo entero k para el cual hay una k -coloración propia de las aristas. Lo denotamos por $\chi'(G)$.

Por ejemplo, no es difícil observar que las aristas de los ciclos pares pueden ser coloreadas propiamente con 2 colores, es decir, $\chi'(C_{2k}) = 2$.



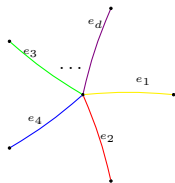
Notamos que en el ejemplo anterior tenemos una gráfica 2-regular con índice cromático también 2. Como veremos, esto nos da 2 emparejamientos perfectos y lo podemos generalizar a gráficas d -regulares:

Teorema 1 Sea G una gráfica d -regular. Entonces $\chi'(G) = d$ si y sólo si hay d emparejamientos perfectos $M_1, \dots, M_d$ que forman una partición de $E(G)$.

Demostración.

$\Rightarrow$ Como $\chi'(G) = d$, podemos encontrar una d -coloración propia $c : E(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, d\}$. Veamos que $M_i = c^{-1}(i)$ es un emparejamiento perfecto para cada $i \in \{1, \dots, d\}$. Como c es una coloración propia, si $e, e' \in M_i$, entonces e y e' no pueden compartir vértice, lo que implica que M_i es un emparejamiento. Para ver que es perfecto notamos que

para cualquier v3rtice $v \in V(G)$ se cumple que $d_G(v) = d$ y por lo tanto hay d aristas $e_1, e_2, \dots, e_d$. Dado que c es una d -coloraci3n propia, alguna de estas aristas es de color i , lo que implica que hay una arista en M_i que incide en v . Por lo tanto M_i es perfecto.



Finalmente observamos como toda arista est3 coloreada, $E(G) = \cup_{i=1}^d M_i$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $M_1, \dots, M_d$ son d emparejamientos perfectos tales que $M_i \cap M_j = \emptyset$ si $i \neq j$ y $E(G) = \cup_{i=1}^d M_i$.

Definimos $c : E(G) \rightarrow \{1, \dots, d\}$ dada por $c(e) = i$ cuando $e \in M_i$. Hay que observar que como cada M_i es un emparejamiento, la coloraci3n es propia.